

# MultiPag

## Especificação de Casos de Uso, Estimativas e Rastreabilidade

### 1. Introdução

Este documento contém parte da especificação do projeto MultiPag.

### 2. Atores

| Ator                        | Descrição                                                                                                | Categoria / Peso                                                                              |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Business</b>             | Empresa, lojista ou prestador de serviço que se cadastra na plataforma para criar e gerenciar cobranças. | Ator complexo (3 pontos)                                                                      |
| <b>Cliente</b>              | Ator abstrato que representa quem paga uma cobrança; generaliza os atores Convidado e Cadastrado.        | - Não se Aplica, pois o ator nunca faz execuções sozinho, sempre como Convidado ou Cadastrado |
| <b>Convidado</b>            | Cliente que paga uma cobrança sem criar conta, identificando-se apenas pelo CPF.                         | Ator complexo (3 pontos)                                                                      |
| <b>Cadastrado</b>           | Cliente que possui conta na plataforma e pode visualizar cobranças de diferentes businesses pelo CPF.    | Ator complexo (3 pontos)                                                                      |
| <b>Gateway de Pagamento</b> | Sistema externo (Pix, cartão, boleto, cripto) responsável por processar e confirmar os pagamentos.       | Ator simples (1 ponto)                                                                        |

UAW:

| Ator                 | Categoria | Peso      |
|----------------------|-----------|-----------|
| Business             | Complexo  | 3         |
| Convidado            | Complexo  | 3         |
| Cadastrado           | Complexo  | 3         |
| Gateway de Pagamento | Simples   | 1         |
| <b>Total UAW</b>     |           | <b>10</b> |

observação: não foi colocado o ator “Cliente”, pois ele não executa ações por si só, somente quando é Convidado ou Cadastrado, que já são atores.

### 3. Especificação dos Casos de Uso

#### 3.1 Lado Business (Estabelecimentos/Pessoas Jurídicas)

| Campo                | UC01 - Cadastrar business                                                   |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ator</b>          | Business                                                                    |
| <b>Descrição</b>     | Permite que a empresa ou prestador de serviço crie sua conta na plataforma. |
| <b>Pré-condições</b> | O business ainda não possui conta cadastrada.                               |

| Campo                 | UC01 - Cadastrar business                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fluxo principal       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. O business acessa a tela de cadastro.</li> <li>2. Informa nome da empresa/responsável, e-mail, CPF, data de nascimento e senha.</li> <li>3. O sistema valida os dados e verifica se e-mail ou CPF já estão em uso.</li> <li>4. O sistema cria a conta e confirma o cadastro.</li> </ol> |
| Fluxos alternativos   | E-mail ou CPF já cadastrado: o sistema exibe mensagem de erro e solicita nova tentativa.                                                                                                                                                                                                                                          |
| Pós-condições         | Conta do business criada, com saldo inicial zerado.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Requisito relacionado | RF01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Classificação (UCP)   | <b>Médio - 10 pontos</b><br><i>4 transações no fluxo principal</i>                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Campo                 | UC02 - Fazer login (Business)                                                                                                                                                                    |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ator                  | Business                                                                                                                                                                                         |
| Descrição             | Permite que o business faça a autenticação na plataforma com e-mail e senha.                                                                                                                     |
| Pré-condições         | Business possui conta cadastrada.                                                                                                                                                                |
| Fluxo principal       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. O business informa e-mail e senha.</li> <li>2. O sistema valida as credenciais.</li> <li>3. O sistema concede acesso ao painel do business.</li> </ol> |
| Fluxos alternativos   | Credenciais inválidas: o sistema exibe mensagem de erro.                                                                                                                                         |
| Pós-condições         | Business autenticado, com acesso à sua conta.                                                                                                                                                    |
| Requisito relacionado | RF02                                                                                                                                                                                             |
| Classificação (UCP)   | <b>Simples - 5 pontos</b><br><i>3 transações no fluxo principal</i>                                                                                                                              |

| Campo                 | UC03 - Criar cobrança                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ator                  | Business                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Relacionamentos       | Inclui UC04, UC05 e UC06.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Descrição             | Permite que o business crie uma nova cobrança informando valor, descrição e cliente destinatário.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Pré-condições         | Business autenticado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Fluxo principal       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. O business informa valor, descrição e dados do cliente (CPF e, opcionalmente, e-mail).</li> <li>2. O sistema executa UC04 (configuração dos métodos de pagamento).</li> <li>3. O sistema executa UC05 (geração do link de pagamento).</li> <li>4. O sistema executa UC06 (envio da cobrança ao cliente).</li> </ol> |
| Pós-condições         | Cobrança criada com status "pendente".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Requisito relacionado | RF03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Classificação (UCP)   | <b>Médio - 10 pontos</b><br><i>4 transações no fluxo principal</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Campo                 | UC04 - Configurar métodos de pagamento                                                                                                   |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ator                  | Business (via UC03)                                                                                                                      |
| Relacionamentos       | Incluído por UC03.                                                                                                                       |
| Descrição             | Permite selecionar quais métodos (Pix, cartão, boleto, cripto) serão aceitos na cobrança.                                                |
| Pré-condições         | Cobrança em processo de criação.                                                                                                         |
| Fluxo principal       | 1. O business seleciona um ou mais métodos entre Pix, cartão, boleto e cripto.<br>2. O sistema associa os métodos escolhidos à cobrança. |
| Pós-condições         | Métodos de pagamento definidos para a cobrança.                                                                                          |
| Requisito relacionado | <b>RF04</b>                                                                                                                              |
| Classificação (UCP)   | <b>Simples - 5 pontos</b><br><i>2 transações no fluxo principal</i>                                                                      |

| Campo                 | UC05 - Gerar link de pagamento                                                                                      |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ator                  | Business (via UC03)                                                                                                 |
| Relacionamentos       | Incluído por UC03.                                                                                                  |
| Descrição             | O sistema gera automaticamente um link único para a cobrança criada.                                                |
| Pré-condições         | Cobrança e métodos de pagamento definidos.                                                                          |
| Fluxo principal       | 1. O sistema gera um identificador único para a cobrança.<br>2. O sistema monta o link de pagamento correspondente. |
| Pós-condições         | Link de pagamento disponível para envio.                                                                            |
| Requisito relacionado | <b>RF05</b>                                                                                                         |
| Classificação (UCP)   | <b>Simples - 5 pontos</b><br><i>2 transações no fluxo principal</i>                                                 |

| Campo                 | UC06 - Enviar cobrança ao cliente                                                                  |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ator                  | Business (via UC03)                                                                                |
| Relacionamentos       | Incluído por UC03.                                                                                 |
| Descrição             | O sistema disponibiliza o link de pagamento para envio ao cliente destinatário.                    |
| Pré-condições         | Link de pagamento gerado.                                                                          |
| Fluxo principal       | 1. O sistema disponibiliza o link ao business (ex.: opção de copiar o link para compartilhamento). |
| Pós-condições         | Cliente pode acessar a cobrança pelo link recebido.                                                |
| Requisito relacionado | <b>RF06</b>                                                                                        |
| Classificação (UCP)   | <b>Simples - 5 pontos</b><br><i>1 transações no fluxo principal</i>                                |

| Campo                 | UC07 - Visualizar saldo                                                          |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Ator                  | Business                                                                         |
| Descrição             | Permite ao business consultar o saldo disponível em reais.                       |
| Pré-condições         | Business autenticado.                                                            |
| Fluxo principal       | 1. O business acessa o painel inicial.<br>2. O sistema exibe o saldo disponível. |
| Pós-condições         | Nenhuma alteração de estado (consulta).                                          |
| Requisito relacionado | RF07                                                                             |
| Classificação (UCP)   | <b>Simples - 5 pontos</b><br><i>2 transações no fluxo principal</i>              |

| Campo                 | UC08 - Consultar saldo                                                                                                     |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ator                  | Business                                                                                                                   |
| Descrição             | Permite ao business consultar o histórico de movimentações (pagamentos recebidos e saques).                                |
| Pré-condições         | Business autenticado.                                                                                                      |
| Fluxo principal       | 1. O business acessa a tela de extrato.<br>2. O sistema lista as movimentações, podendo ser filtradas por período ou tipo. |
| Pós-condições         | Nenhuma alteração de estado (consulta).                                                                                    |
| Requisito relacionado | RF08                                                                                                                       |
| Classificação (UCP)   | <b>Simples - 5 pontos</b><br><i>2 transações no fluxo principal</i>                                                        |

| Campo                 | UC09 - Solicitar saque                                                                                                                              |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ator                  | Business                                                                                                                                            |
| Descrição             | Permite ao business solicitar a transferência do saldo disponível via Pix.                                                                          |
| Pré-condições         | Business autenticado; saldo disponível suficiente.                                                                                                  |
| Fluxo principal       | 1. O business informa o valor e a chave Pix de destino.<br>2. O sistema valida o saldo disponível.<br>3. O sistema registra a solicitação de saque. |
| Fluxos alternativos   | Saldo insuficiente: o sistema exibe mensagem de erro e não processa o saque.                                                                        |
| Pós-condições         | Saque solicitado com status "solicitado"; saldo do business é debitado.                                                                             |
| Requisito relacionado | RF09                                                                                                                                                |
| Classificação (UCP)   | <b>Simples - 5 pontos</b><br><i>3 transações no fluxo principal</i>                                                                                 |

### 3.2 Lado Cliente e Gateway de Pagamento

| Campo                 | UC10 - Acessar cobrança via link                                                                                         |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ator                  | Cliente (Convidado ou Cadastrado)                                                                                        |
| Descrição             | Permite que o cliente visualize os dados de uma cobrança a partir do link recebido.                                      |
| Pré-condições         | Link de pagamento válido.                                                                                                |
| Fluxo principal       | 1. O cliente acessa o link recebido.<br>2. O sistema exibe os dados da cobrança (valor, descrição, métodos disponíveis). |
| Fluxos alternativos   | Link inválido ou expirado: o sistema exibe mensagem de erro.                                                             |
| Pós-condições         | Nenhuma alteração de estado (consulta).                                                                                  |
| Requisito relacionado | <b>RF10</b>                                                                                                              |
| Classificação (UCP)   | <b>Simples - 5 pontos</b><br><i>2 transações no fluxo principal</i>                                                      |

| Campo                 | UC11 - Pagar cobrança                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ator                  | Cliente (Convidado ou Cadastrado)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Relacionamentos       | Estendido por UC12 (Informar CPF); inclui UC16.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Descrição             | Permite que o cliente efetue o pagamento de uma cobrança por um dos métodos habilitados.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Pré-condições         | Cobrança acessada e com status "pendente".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Fluxo principal       | 1. O cliente escolhe o método de pagamento entre os habilitados na cobrança.<br>2. Caso o cliente não esteja autenticado, o sistema executa UC12 (informar CPF como convidado).<br>3. O cliente confirma o pagamento.<br>4. O sistema aciona o gateway de pagamento correspondente ao método escolhido.<br>5. O sistema executa UC16 ao receber a confirmação do gateway. |
| Fluxos alternativos   | Método não habilitado para a cobrança, ou cobrança já paga: o sistema recusa a operação.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Pós-condições         | Pagamento iniciado, aguardando confirmação do gateway.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Requisito relacionado | <b>RF12</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Classificação (UCP)   | <b>Médio - 10 pontos</b><br><i>5 transações no fluxo principal</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Campo           | UC12 - Informar CPF (Convidado)                                            |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Ator            | Convidado                                                                  |
| Relacionamentos | Extensão de UC11 — ponto de extensão: pagamento sem conta.                 |
| Descrição       | Solicita o CPF do pagador quando o cliente opta por pagar sem criar conta. |
| Pré-condições   | Cliente não autenticado.                                                   |
| Fluxo principal | 1. O sistema solicita o CPF do pagador.<br>2. O cliente informa o CPF.     |

| Campo                 | UC12 - Informar CPF (Convidado)                                     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Pós-condições         | CPF do pagador registrado para a cobrança.                          |
| Requisito relacionado | RF11                                                                |
| Classificação (UCP)   | <b>Simples - 5 pontos</b><br><i>2 transações no fluxo principal</i> |

| Campo                 | UC13 - Cadastrar conta (opcional)                                                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ator                  | Cliente                                                                                                   |
| Descrição             | Permite que o cliente crie uma conta opcional informando e-mail, CPF e senha.                             |
| Pré-condições         | Cliente ainda não possui conta.                                                                           |
| Fluxo principal       | 1. O cliente informa e-mail, CPF e senha.<br>2. O sistema valida os dados e cria a conta.                 |
| Fluxos alternativos   | E-mail ou CPF já cadastrado: o sistema exibe mensagem de erro.                                            |
| Pós-condições         | Conta de cliente criada; cobranças pagas anteriormente com o mesmo CPF passam a ficar vinculadas à conta. |
| Requisito relacionado | RF13                                                                                                      |
| Classificação (UCP)   | <b>Simples - 5 pontos</b><br><i>2 transações no fluxo principal</i>                                       |

| Campo                 | UC14 - Fazer login (Cliente)                                                                                                  |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ator                  | Cadastrado                                                                                                                    |
| Descrição             | Permite que o cliente cadastrado autentique-se na plataforma com e-mail e senha.                                              |
| Pré-condições         | Cliente possui conta cadastrada.                                                                                              |
| Fluxo principal       | 1. O cliente informa e-mail e senha.<br>2. O sistema valida as credenciais.<br>3. O sistema concede acesso à área do cliente. |
| Fluxos alternativos   | Credenciais inválidas: o sistema exibe mensagem de erro.                                                                      |
| Pós-condições         | Cliente autenticado.                                                                                                          |
| Requisito relacionado | RF02                                                                                                                          |
| Classificação (UCP)   | <b>Simples - 5 pontos</b><br><i>3 transações no fluxo principal</i>                                                           |

| Campo           | UC15 - Ver cobranças por CPF                                                                               |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ator            | Cadastrado                                                                                                 |
| Descrição       | Permite que o cliente cadastrado visualize todas as cobranças vinculadas ao seu CPF, de qualquer business. |
| Pré-condições   | Cliente autenticado.                                                                                       |
| Fluxo principal | 1. O cliente acessa a área "minhas cobranças".                                                             |

| Campo                 | UC15 - Ver cobranças por CPF                                                                                         |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | 2. O sistema lista todas as cobranças vinculadas ao CPF do cliente, incluindo as pagas anteriormente como convidado. |
| Pós-condições         | Nenhuma alteração de estado (consulta).                                                                              |
| Requisito relacionado | RF14                                                                                                                 |
| Classificação (UCP)   | <b>Simples - 5 pontos</b><br><i>2 transações no fluxo principal</i>                                                  |

| Campo                 | UC16 - Confirmar pagamento                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ator                  | Gateway de Pagamento                                                                                                                                                                                                                    |
| Relacionamentos       | Incluído por UC11.                                                                                                                                                                                                                      |
| Descrição             | O gateway externo notifica a plataforma sobre o resultado da transação, atualizando automaticamente o status da cobrança.                                                                                                               |
| Pré-condições         | Pagamento iniciado.                                                                                                                                                                                                                     |
| Fluxo principal       | 1. O gateway envia a confirmação (ou falha) da transação.<br>2. O sistema atualiza o status da cobrança para "paga" (ou mantém "pendente"/"falhou").<br>3. O sistema registra a movimentação no extrato do business e atualiza o saldo. |
| Fluxos alternativos   | Falha na transação: a cobrança permanece pendente e a falha é registrada.                                                                                                                                                               |
| Pós-condições         | Status da cobrança atualizado; saldo e extrato do business refletidos quando aplicável.                                                                                                                                                 |
| Requisito relacionado | RF15                                                                                                                                                                                                                                    |
| Classificação (UCP)   | <b>Simples - 5 pontos</b><br><i>3 transações no fluxo principal</i>                                                                                                                                                                     |

## 4. Estimativa de Pontos de Caso de Uso (UCW)

Foi utilizado o critério de quantidade de transações (passos) para definir a classificação dos casos de uso:

| Classificação | Critério (nº de transações) | Peso |
|---------------|-----------------------------|------|
| Simples       | 1 a 3 transações            | 5    |
| Médio         | 4 a 7 transações            | 10   |
| Complexo      | mais de 7 transações        | 15   |

Tabela:

| UC   | Nome                            | Transações | Classificação | Peso |
|------|---------------------------------|------------|---------------|------|
| UC01 | Cadastrar business              | 4          | Médio         | 10   |
| UC02 | Fazer login (Business)          | 3          | Simples       | 5    |
| UC03 | Criar cobrança                  | 4          | Médio         | 10   |
| UC04 | Configurar métodos de pagamento | 2          | Simples       | 5    |

| UC    | Nome                       | Transações | Classificação | Peso |
|-------|----------------------------|------------|---------------|------|
| UC05  | Gerar link de pagamento    | 2          | Simples       | 5    |
| UC06  | Enviar cobrança ao cliente | 1          | Simples       | 5    |
| UC07  | Visualizar saldo           | 2          | Simples       | 5    |
| UC08  | Consultar saldo            | 2          | Simples       | 5    |
| UC09  | Solicitar saque            | 3          | Simples       | 5    |
| UC10  | Acessar cobrança via link  | 2          | Simples       | 5    |
| UC11  | Pagar cobrança             | 5          | Médio         | 10   |
| UC12  | Informar CPF (Convidado)   | 2          | Simples       | 5    |
| UC13  | Cadastrar conta (opcional) | 2          | Simples       | 5    |
| UC14  | Fazer login (Cliente)      | 3          | Simples       | 5    |
| UC15  | Ver cobranças por CPF      | 2          | Simples       | 5    |
| UC16  | Confirmar pagamento        | 3          | Simples       | 5    |
| Total |                            |            |               | 95   |

## 5. Estimativa de Pontos de Caso de Uso Não Ajustados (UUCP)

| Componente                                | Valor      |
|-------------------------------------------|------------|
| UAW - Peso não ajustado dos atores        | 10         |
| UUCW - Peso não ajustado dos casos de uso | 95         |
| <b>UUCP = UAW + UUCW</b>                  | <b>105</b> |

## 6. Matriz de Rastreabilidade

| RF   | Descrição resumida                                                       | Caso(s) de uso |
|------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|
| RF01 | Cadastro do business (nome/responsável, e-mail, CPF, nascimento, senha). | UC01           |
| RF02 | Login do business com e-mail e senha.                                    | UC02, UC14     |
| RF03 | Criação de cobrança com valor, descrição e destinatário.                 | UC03           |
| RF04 | Configuração dos métodos de pagamento aceitos por cobrança.              | UC04           |
| RF05 | Geração de link único de pagamento.                                      | UC05           |
| RF06 | Envio/disponibilização do link ao cliente.                               | UC06           |
| RF07 | Visualização do saldo disponível.                                        | UC07           |
| RF08 | Consulta ao extrato de movimentações.                                    | UC08           |
| RF09 | Solicitação de saque via Pix.                                            | UC09           |
| RF10 | Acesso à cobrança a partir do link.                                      | UC10           |

| RF   | Descrição resumida                                              | Caso(s) de uso |
|------|-----------------------------------------------------------------|----------------|
| RF11 | Pagamento como convidado, informando CPF.                       | UC12           |
| RF12 | Pagamento da cobrança por método habilitado.                    | UC11           |
| RF13 | Cadastro opcional de conta de cliente.                          | UC13           |
| RF14 | Visualização das cobranças vinculadas ao CPF.                   | UC15           |
| RF15 | Atualização automática do status após confirmação do pagamento. | UC16           |

## 7. Estimativa de Quantidade de Classes

| Qtde. | Classes previstas                                                                                                       |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7     | Business, Cliente, Cobranca, CobrancaMetodoPagamento, Pagamento, Movimentacao, Saque                                    |
| 4     | MetodoPagamento, StatusCobranca, StatusPagamento, StatusSaque                                                           |
| 6     | BusinessRepository, ClienteRepository, CobrancaRepository, PagamentoRepository, MovimentacaoRepository, SaqueRepository |
| 4     | BusinessService, ClienteService, CobrancaService, PagamentoService                                                      |
| 5     | BusinessController, CobrancaController, PagamentoController, ClienteController, WebhookController                       |
| 8     | BusinessCadastroInput, LoginInput, ClienteCadastroInput, CobrancaInput, PagamentoInput, SaqueInput, TokenResponse, Erro |
| 34    |                                                                                                                         |

Estimamos 34 classes para o projeto.

## 8. FCT e FCA

O Fator de Complexidade Técnica (FCT) e o Fator de Complexidade Ambiental (FCA) estão no arquivo “FCTeFCA.xlsx”.